

Métodos Matemáticos I

Prof. Aparecido J. de Souza
aparecidosouza@ci.ufpb.br

Sequências Numéricas e Subsequências
Pontos de Acumulação e Limites
Sequências Monótonas e Limitadas
Teorema do Confronto

Recapitulando

Definição 1. Uma **sequência numérica** (ou sucessão numérica) de números reais é uma função $a : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$.

O **termo geral** da sequência é denotado por $a(n)$ ou por a_n .

Definição 2. Uma sequência (a_n) é **convergente**, ou **tem limite** quando **existir** um número real $\mathbf{L}$ com a seguinte propriedade: **dada arbitrariamente uma tolerância** $\epsilon > 0$, existe um número natural $\mathbf{N}(\epsilon)$ tal que:

$$|a_n - \mathbf{L}| \leq \epsilon, \quad \text{para todo índice } n \geq \mathbf{N}(\epsilon).$$

Se **não existir** $\mathbf{L}$, a sequência **não tem limite**, ou **diverge**.

Subsequências

Seja (a_n) uma sequência infinita de números reais. Seja $\mathbb{N}'$ um subconjunto infinito de $\mathbb{N}$ ordenado em ordem crescente (subconjunto de índices), isto é,

$\mathbb{N}' = \{n_k \in \mathbb{N}, \text{ com } k = 0, 1, 2, 3, \dots \text{ tais que } n_0 < n_1 < n_2 < \dots\}.$

Então (a_{n_k}) é uma **subsequência** da sequência (a_n) .

Exemplo 1. $(a_n) = (n \cos(\frac{n\pi}{2}))$.

(a) Seja $\mathbb{N}' = \{n_k = 2k + 1, k = 0, 1, 2, 3, \dots\} = \{1, 3, 5, \dots\}.$

Termo geral da subsequência:

$$a_{2k+1} = (2k + 1) \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2}\right) = 0.$$

Conjunto de valores: $\{a_{2k+1}\} = \{0, 0, 0, \dots\}.$

Subsequência constante e **convergente para 0**.

(b) Seja $\mathbb{N}' = \{n_k = 4k, k = 0, 1, 2, 3, \dots\} = \{0, 4, 8, \dots\}.$

Termo geral da subsequência: $a_{4k} = 4k \cos(2k\pi) = 4k.$

Conjunto de valores: $\{a_{4k}\} = \{0, 4, 8, 12, 16, \dots\}.$

Subsequência **divergente para ∞** .

Subsequências

Exemplo 2. A sequência $(a_n) = \left(\frac{1}{2^n}\right)$.

(a) Seja $\mathbb{N}' = \{n_k = 2k, k = 0, 1, 2, 3, \dots\} = \{0, 2, 4, \dots\}$.

Termo geral da subsequência: $a_{2k} = \frac{1}{2^{2k}}$.

Conjunto de valores: $\{a_{2k}\} = \{1, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}, \dots\}$.

Subsequência **convergente para 0**.

(b) Seja $\mathbb{N}' = \{n_k = 2k + 1, k = 0, 1, 2, 3, \dots\} = \{1, 3, 5, \dots\}$.

Termo geral da subsequência: $a_{2k+1} = \frac{1}{2^{2k+1}}$.

Conjunto de valores: $\{a_{2k+1}\} = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \frac{1}{32}, \dots\}$.

Subsequência **convergente para 0**.

Note que a sequência (a_n) converge para **zero**, assim como estas duas subsequências de (a_n) .

Subsequências e Pontos de Acumulação

Seja (a_n) uma sequência infinita de números reais e (a_{n_k}) uma subsequência da sequência (a_n) .

Se a subsequência (a_{n_k}) possuir um limite A , isto é, **se** (a_{n_k}) for convergente para um valor A , **então** o número A é dito um **ponto de acumulação** da sequência (a_n) .

Exemplo 3. Considere a sequência $(a_n) = (\sin(\frac{n\pi}{2}))$.

O conjunto de valores desta sequência é:

$$\{a_n\} = \{0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots\}.$$

Esta sequência possui três pontos de acumulação, a saber: $A_1 = -1$, $A_2 = 0$ e $A_3 = 1$, pois são limites das subsequências:

$$\left(\sin\left(\frac{(4k+3)\pi}{2}\right)\right), \quad \left(\sin\left(\frac{(4k+2)\pi}{2}\right)\right) \quad \text{e} \quad \left(\sin\left(\frac{(4k+1)\pi}{2}\right)\right), \text{ respect.}$$

Subsequências e Pontos de Acumulação

Obs. 1. Consequência da unicidade do limite: uma sequência (a_n) convergente possui um único ponto de acumulação e este ponto de acumulação é o limite da sequência, ou ainda, se (a_{n_k}) é uma subsequência de uma sequência (a_n) tal que $\lim a_n = \mathbf{L}$, então $\lim a_{n_k} = \mathbf{L}$.

Reveja o Exemplo 4.

Exemplo 4. A sequência $(a_n) = \left(\frac{n}{n+1}\right)$ converge para $\mathbf{L} = 1$.

Observe que cada uma das subsequências a seguir também converge para $\mathbf{L} = 1$:

- $\{a_{2k}\} = \left\{\frac{2k}{2k+1}\right\} = \left\{0, \frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{6}{7}, \dots\right\};$
- $\{a_{2k+1}\} = \left\{\frac{2k+1}{2k+2}\right\} = \left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \dots\right\};$
- $\{a_{5k}\} = \left\{\frac{5k}{5k+1}\right\} = \left\{\frac{5}{6}, \frac{10}{11}, \frac{15}{16}, \dots\right\}.$

Subsequências e Pontos de Acumulação

Teste de divergência. Se uma sequência (a_n) possuir uma subsequência divergente, ou se possuir duas subsequências convergentes para limites diferentes (**dois pontos de acumulação**), **então** a própria sequência (a_n) é **divergente**.

Exemplo 5. A sequência $(a_n) = \left(\frac{(-1)^n n}{n+1}\right)$ **é divergente**.

Note que $\{a_n\} = \{0, \frac{-1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{-3}{4}, \frac{4}{5}, \dots\}$, e que:

- A subsequência $(a_{2k}) = \left(\frac{2k}{2k+1}\right)$ converge para $L = 1$;
- A subsequência $(a_{2k+1}) = \left(\frac{-(2k+1)}{2k+2}\right)$ converge para $L = -1$.

Exemplo 6. A sequência $(a_n) = \left(\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\right)$ do **Exemplo 5 é divergente**, pois possui três pontos de acumulação.

Subsequências e Pontos de Acumulação

Teste de convergência. Seja (a_n) uma sequência. **Se** a subsequência de índices pares e a subsequência de índices ímpares convergem para um mesmo limite **L**, **então** a própria sequência (a_n) **converge** para **L**.

Exemplo 7. Considere a sequência de termo geral

$$a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot (3 + (-1)^n).$$

A subsequência de índices ímpares: $(a_{2k+1}) = \left(\frac{2}{2^{2k+1}}\right) = \left(\frac{1}{4^k}\right)$ converge para **zero**.

A subsequência de índices pares: $(a_{2k}) = \left(\frac{4}{2^{2k}}\right)$ também converge para **zero**.

Logo, a própria sequência (a_n) converge para **zero**.

Sequências Estritamente Monótonas

Definição 3. Uma sequência (a_n) é **monótona crescente** quando $a_{n+1} > a_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Exemplo 8. A sequência $(a_n) = \left(\frac{n}{n+1}\right)$ é **monótona crescente**.

De fato. Se $f(x) = \frac{x}{x+1}$, $x > 0$, então $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} > 0$.

Definição 4. Uma sequência (a_n) é **monótona decrescente** quando $a_{n+1} < a_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Exemplo 9. A sequência $(a_n) = \left(\frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}\right)$ é **monótona decrescente**.

De fato: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{2n+3} < \frac{2n+1}{2n+3} < 1$.

Logo, $a_{n+1} < a_n$, para $n = 0, 1, 2, \dots$

Sequências Monótonas, mas não estritamente

Definição 5. Uma sequência (a_n) é **monótona não decrescente** quando $a_{n+1} \geq a_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Definição 6. Uma sequência (a_n) é **monótona não crescente** quando $a_{n+1} \leq a_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Exemplo 10. As sequências constantes são monótonas não crescentes e também monótonas não decrescentes.

Exemplo 11. A sequência de valores $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \dots\right\}$ é **monótona não crescente**.

Exemplo 12. $(a_n) = \left(\frac{\cos(n\pi)}{n+1}\right) = \left\{1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots\right\}$ **não é monótona**. Ela é **alternada**.

Sequências Monótonas e Limitadas

Obs. 2. Uma sequência (a_n) é **monótona e limitada** quando é monótona e existir uma constante $\mathbf{M}$ tal que $|a_n| \leq \mathbf{M}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

- Se c é constante, $(a_n) = (c)$ é **monótona não crescente, limitada** por $\mathbf{M} = |c|$ e **convergente** para c .
- A sequência do **Exemplo 10** é **monótona não crescente e limitada** por $\mathbf{M} = 1$. Ela **converge** para **zero**.
- A sequência do **Exemplo 10** **não é monótona**, mas é **limitada** por $\mathbf{M} = 1$ e **convergente** para **zero**.
- A sequência $\{a_n\} = \{(-2)^n\}$ **não é monótona, não é limitada e não é convergente**.

Sequências Monótonas e Limitadas

Teorema 1. Critério da Convergência Monótona. Se uma sequência (a_n) é **monótona e limitada**, **então** ela é convergente para algum limite **L**.

Exemplo 13. $(a_n) = \left(1 + \frac{1}{2^n}\right)$ é **monótona decrescente e limitada** por **M** = 2. Portanto é convergente (para **L** = 1).

Exemplo 14. Usando a abordagem por indução matemática, prova-se (**exercício**) que a sequência recursiva com $a_0 = \sqrt{2}$ e $a_n = \sqrt{2 + a_{n-1}}$, para $n = 1, 2, \dots$, é **monótona crescente e limitada** por **M** = 2. Portanto é convergente (para **L** = 2).

Obs. 3.

Se (a_n) for monótona crescente e limitada, **então** ela converge para o **supremo** do conjunto $\{a_n\}$.

Se for monótona decrescente e limitada, **então** ela converge para o **ínfimo** do conjunto $\{a_n\}$.

Propriedades das Sequências

Teorema 2. O Teorema do Confronto (ou do Sanduíche). Sejam (a_n) , (b_n) e (s_n) sequências de números reais.

- (a) **Se** existir um índice **N** tal que $a_n \leq s_n \leq b_n$, para todo $n \geq \mathbf{N}$; e
- (b) **se** (a_n) e (b_n) forem convergentes para um **mesmo** limite **L**,
então (s_n) também converge para **L**.

Exemplo 15. $(a_n) = \left(\frac{\cos(n)}{n+1} \right)$ é convergente para **L** = 0.

Como $-1 \leq \cos(n) \leq 1$, podemos tomar $a_n = \frac{-1}{n+1}$, $b_n = \frac{1}{n+1}$ e $s_n = \frac{\cos(n)}{n+1}$.

Como $\lim \frac{-1}{n+1} = \lim \frac{1}{n+1} = 0$, então do teorema do confronto segue que $\lim \frac{\cos(n)}{n+1} = 0$.